

MANUAL DE SERVIÇO

EndoInsight

Margarida Besteiro | Sara Rangel | Martim Files

Info@EndoInsight.com

221 334 445



ENDOINSIGHT

AVISOS E RESPONSABILIDADE

⚠ ATENÇÃO: *Este documento destina-se exclusivamente a técnicos de serviço e ao pessoal académico responsável pela manutenção do protótipo EndoInsight. Não deve ser utilizado como guia de diagnóstico clínico.*

🚫 CUIDADO: O EndoInsight é um protótipo académico. NÃO é um dispositivo médico certificado. Não deve ser utilizado para o diagnóstico ou tratamento de doentes.

A manutenção, a reparação e a substituição de componentes do EndoInsight devem ser realizadas apenas por pessoal habilitado e familiarizado com os conteúdos deste manual e com os documentos técnicos de referência associados.

Os autores e o ISEP não assumem qualquer responsabilidade por danos resultantes de intervenções realizadas de forma incorreta ou em desrespeito das instruções aqui descritas.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE MANUAL

Símbolo	Significado
🚫 CUIDADO	Condição que pode resultar em dano no equipamento ou comprometer a segurança do utilizador.
⚠ ATENÇÃO	Precaução importante que deve ser observada para garantir o correto funcionamento.
i NOTA	Informação complementar útil para a operação ou para a manutenção.

ÍNDICE

Avisos e Responsabilidade	2
Símbolos Utilizados neste Manual	2
Capítulo 1 Introdução e Descrição do Sistema	5
1.1 Finalidade deste Manual	5
1.2 Descrição Geral do Sistema	5
1.3 Identificação dos Módulos Principais	5
Capítulo 2 Teoria de Funcionamento	7
2.1 Visão Geral da Arquitetura	7
2.2 Cadeia de Sinal — Sensores FSR	7
2.3 Sistema Pneumático	8
2.4 Comunicação Série Arduino–Python	8
2.5 Fluxo Funcional do Sistema	8
Capítulo 3 Ferramentas e Equipamento de Serviço	9
3.1 Ferramentas Necessárias	9
3.2 Equipamento de Teste Recomendado	9
Capítulo 4 Desmontagem e Montagem	10
4.1 Instruções Gerais	10
4.2 Abertura da Caixa Exterior	10
4.3 Remoção e Substituição dos Sensores FSR406	10
4.4 Remoção e Substituição da PCB	11
4.5 Remoção e Substituição da Bomba Pneumática	11
4.6 Remoção e Substituição das Válvulas Anti-retorno	11
4.7 Remoção e Substituição do Arduino UNO	11
4.8 Substituição da Pele Sintética	12
Capítulo 5 Procedimento de Verificação Operacional (PVO)	13
5.1 Material Necessário	13
5.2 Verificação da Alimentação e Comunicação	13
5.3 Verificação do Sistema Pneumático	13
5.4 Verificação dos Sensores FSR	13
5.5 Verificação do Software e Relatório	14
5.6 Checklist de Verificação Operacional	14
Capítulo 6 Atualização de Software	15
6.1 Firmware do Arduino	15
6.2 Atualização da Aplicação Python	15
6.3 Atualização da Equação de Calibração	15
Capítulo 7 Calibração dos Sensores FSR	16
7.1 Introdução	16
7.2 Material Necessário	16
7.3 Procedimento de Calibração	16
7.4 Verificação Pós-Calibração	17
Capítulo 8 Manutenção Preventiva	18
8.1 Plano de Manutenção	18
8.2 Limpeza	18
8.3 Substituição de Componentes de Desgaste	18
Capítulo 9 Diagnóstico e Resolução de Avarias	20
9.1 Processo Geral de Diagnóstico	20
9.2 Tabela de Avarias	20
9.3 Códigos de Estado da Trama Série	21

Capítulo 10 Lista de Peças e Referências..... 22

 10.1 Componentes Principais 22

 10.2 Consumíveis e Peças de Substituição Frequente..... 22

Apêndice A Especificações Técnicas..... 24

Apêndice B Esquemático Elétrico..... 25

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo apresenta a finalidade do presente Manual de Serviço, descreve o sistema EndoInsight na sua globalidade e identifica os módulos que o compõem. A sua leitura é o ponto de partida para qualquer técnico que vá intervir no equipamento, na medida em que estabelece o vocabulário e as referências utilizadas ao longo de todo o documento.

1.1 FINALIDADE DESTE MANUAL

Este Manual de Serviço fornece ao técnico de serviço a informação necessária para:

- Compreender o funcionamento e a arquitetura do sistema EndoInsight;
- Realizar a desmontagem, a montagem e a substituição de componentes;
- Executar os procedimentos de calibração e de verificação operacional;
- Diagnosticar e resolver as avarias mais comuns;
- Planear a manutenção preventiva do sistema.

i NOTA: *Este manual deve ser utilizado em conjunto com o Manual de Utilizador e com a documentação técnica dos componentes individuais (Arduino UNO R3, FSR406 e a PCB desenvolvida em EasyEDA).*

1.2 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O EndoInsight é um simulador clínico de baixo custo concebido para o treino da deteção de endometriose através de palpação bimanual e da interpretação de imagiologia. Trata-se de um sistema integrado que combina uma componente física sensorizada com uma aplicação de software, articulando hardware de aquisição, controlo pneumático e processamento digital. O conjunto integra os seguintes elementos:

- Hardware sensorial: cinco sensores FSR406 (Force Sensing Resistor) posicionados no interior de um cilindro anatómico impresso em 3D;
- Microcontrolador: Arduino UNO R3, responsável pela leitura analógica contínua a 20 Hz, pelo controlo do relé e pela comunicação USB série a 9600 baud;
- PCB personalizada: cinco divisores de tensão (4,7 k Ω) e um módulo relé de 1 canal;
- Sistema pneumático: bomba DC de 12 V (operada a 5V nesta configuração), módulo relé, tubagem de silicone de Ø 3 mm, quatro válvulas anti-retorno e quatro balões insufláveis;
- Estrutura mecânica: caixa exterior em cartão reforçado e cilindro anatómico em PLA (impressão 3D, amarelo);
- Pele sintética: elastómero fixado com fita dupla face no interior do cilindro;
- Software: aplicação desktop em Python, com aquisição em tempo real e geração automática de relatórios em PDF.

1.3 IDENTIFICAÇÃO DOS MÓDULOS PRINCIPAIS

A tabela seguinte resume os principais módulos do sistema, com a respetiva descrição e referência técnica, servindo de referência rápida durante as intervenções de serviço.

Módulo	Descrição e Referência
Microcontrolador	Arduino UNO R3 — ATmega328P, 5 V, 16 MHz, 14 pinos digitais e 6 analógicos.

Módulo	Descrição e Referência
PCB	Placa personalizada (EasyEDA) — 5× FSR406 em divisor de tensão de 4,7 k Ω e relé de 1 canal.
Sensores de Força	FSR406 — Interlink Electronics, Série FSR 400; gama 0,1–6 N; área ativa 38,1 × 38,1 mm.
Módulo Relé	Relé de 1 canal 5 V — controla a bomba pneumática através do pino D3 do Arduino.
Bomba Pneumática	Bomba DC de 12 V (operada a 5 V nesta configuração) — insufla os balões internos; alimentada através do relé.
Estrutura 3D	PLA amarelo — cilindro anatômico e suporte inferior; modelados em SolidWorks.
Aplicação SW	Python 3.8+ com pyserial, matplotlib e reportlab.

CAPÍTULO 2

TEORIA DE FUNCIONAMENTO

Antes de qualquer intervenção, é fundamental compreender como o EndoInsight transforma uma pressão física numa leitura em Newton apresentada ao utilizador. Este capítulo descreve a arquitetura do sistema, a cadeia de sinal dos sensores, o funcionamento do circuito pneumático e o protocolo de comunicação entre o Arduino e a aplicação Python. O domínio destes conceitos permite ao técnico interpretar corretamente os sintomas de avaria e atuar sobre a causa, e não apenas sobre o efeito.

2.1 VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

O EndoInsight opera segundo uma arquitetura hardware-software organizada em três camadas, cada uma com uma responsabilidade bem delimitada:

- Camada física: os sensores FSR406 convertem a força mecânica de palpação numa variação de resistência elétrica;
- Camada de processamento: o Arduino UNO lê os sinais através do seu ADC de 10 bits e comanda o relé que aciona a bomba;
- Camada de software: a aplicação Python recebe os dados via USB série, processa-os, apresenta-os graficamente e gera os relatórios.

2.2 CADEIA DE SINAL — SENSORES FSR

Cada sensor FSR406 está integrado numa configuração de divisor de tensão com uma resistência de 4,7 kΩ ligada à massa. O comportamento elétrico resultante é o seguinte:

- Sem força aplicada, a resistência do FSR é muito elevada, pelo que a tensão no pino analógico é próxima de 0 V e o valor de ADC tende para 0;
- Com força próxima do máximo (~6 N), a resistência do FSR aproxima-se de 0 Ω, a tensão sobe para perto de 5 V e o ADC aproxima-se de 1023;
- A conversão para força segue a equação de calibração experimental $F(N) = (ADC - 87,851) / 136,49$;
- A resolução resultante é de aproximadamente 0,007 N por unidade de ADC;
- A aquisição é feita em ciclos de cinco sensores a 20 Hz, ou seja, um ciclo a cada 50 ms.

i NOTA: A relação força-resistência do FSR406 não é linear. A equação de calibração é válida para a gama de 0,1 a 6 N com a resistência de 4,7 kΩ. Acima desse limite, o ADC satura e fixa-se no valor máximo.

Parâmetro	Valor
Tensão de alimentação dos divisores	5 V DC (Arduino UNO)
Resistência de pull-down	4,7 kΩ (selecionada após calibração experimental)
Resolução do ADC	10 bits (0–1023)
Gama de medição	0,1 – 6 N por sensor
R² da calibração	0,9868
Limite de saturação (4,7 kΩ)	ADC ≈ 850 a ~5,5 N
Período de boot protegido	3000 ms (relé HIGH, bomba desligada)

2.3 SISTEMA PNEUMÁTICO

O sistema pneumático é responsável por simular os nódulos palpáveis no interior do cilindro anatómico. É constituído pelos seguintes elementos:

- Bomba DC de 12 V (operada a 5 V nesta configuração), ativada pelo relé durante 2 s após o comando START;
- Módulo relé de 1 canal (pino D3 do Arduino), que garante o isolamento elétrico entre o circuito de controlo e o circuito de potência;
- Tubagem de silicone de Ø interno 3 mm, que conduz o ar da bomba até aos balões;
- Quatro válvulas anti-retorno, que impedem o refluxo de ar — a seta deve apontar sempre na direção dos balões;
- Quatro balões insufláveis, que simulam os nódulos palpáveis no interior do cilindro anatómico.

⚠ ATENÇÃO: A bomba tem tensão nominal de 12 V, mas opera a 5 V, valor suficiente para a insuflação adequada dos balões. Não alimentar a bomba com tensão superior a 5 V nesta configuração, sob risco de dano.

2.4 COMUNICAÇÃO SÉRIE ARDUINO-PYTHON

O Arduino transmite os dados para a aplicação Python através da porta série USB (protocolo UART). As características desta comunicação são as seguintes:

- Velocidade de 9600 baud, em formato 8N1;
- Formato da trama: FSR0=X.XX,FSR1=X.XX,FSR2=X.XX,FSR3=X.XX,FSR4=X.XX,RELAY=N;
- Período de transmissão de 50 ms, correspondente à frequência de 20 Hz;
- Comandos recebidos pelo Arduino: START (inicia a sessão) e STOP (termina a sessão);
- Durante os primeiros 3000 ms após a alimentação, o Arduino encontra-se em período de boot e ignora comandos, mantendo o relé em HIGH.

2.5 FLUXO FUNCIONAL DO SISTEMA

A tabela seguinte sintetiza o ciclo funcional completo, desde a alimentação do dispositivo até à geração do relatório, evidenciando a sequência de eventos entre o hardware e o software.

Passo	Descrição
1 — Alimentação	Ligação do cabo USB: o Arduino é alimentado a 5 V e o LED PWR verde acende.
2 — Boot	Período de boot de 3000 ms (relé em HIGH, bomba desligada por segurança).
3 — Detecção SW	A aplicação Python deteta a porta série e estabelece a comunicação.
4 — START	O utilizador clica em START; o relé comuta para LOW e a bomba ativa-se durante 2 s, insuflando os balões.
5 — Aquisição	O Arduino lê os 5 canais de ADC a 20 Hz e envia tramas série continuamente.
6 — Processamento	O Python converte o ADC em Newton e atualiza o gráfico em tempo real.
7 — STOP	O utilizador clica em STOP; o relé volta a HIGH e a aquisição termina.

Passo	Descrição
8 — Relatório	O Python gera o PDF com as métricas de desempenho, os gráficos e a classificação.

CAPÍTULO 3

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DE SERVIÇO

A execução segura e eficaz das intervenções descritas neste manual pressupõe a disponibilidade de um conjunto mínimo de ferramentas e de equipamento de teste. Esta secção enumera o material recomendado, distinguindo o que é indispensável do que é apenas aconselhável para diagnósticos mais aprofundados.

3.1 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

Ferramenta	Utilização
Multímetro digital	Verificação de continuidade, tensões e resistências na PCB.
Ferro de soldar ($\leq 350\text{ °C}$)	Re-soldadura de componentes na PCB.
Estanho (Sn60/Pb40 ou sem chumbo)	Soldadura de conectores e resistências.
Sugador de estanho	Remoção de soldaduras defeituosas.
Chave de fendas Phillips (#1 e #0)	Abertura da caixa exterior e fixação de componentes.
Pinça de ponta fina	Manuseamento de conectores FSR e de componentes SMD.
Alicate de corte lateral	Corte de abraçadeiras e de fios.
Computador com Python 3.8+	Execução da aplicação e monitorização da porta série.
Arduino IDE	Upload de firmware e monitorização série (9600 baud).
Cabo USB Tipo B	Alimentação e comunicação série com o Arduino.

3.2 EQUIPAMENTO DE TESTE RECOMENDADO

Para além das ferramentas essenciais, o equipamento seguinte facilita a calibração e o diagnóstico, sendo alguns dos itens opcionais consoante a profundidade da intervenção:

- Pesos calibrados (0,1 N a 6 N), para a calibração e verificação dos sensores FSR406;
- Manómetro de baixa pressão (0–10 kPa), para a verificação do sistema pneumático (opcional);
- Câmara de temperatura controlada (15–35 °C), para testes de condições ambientais (opcional);
- Osciloscópio, para a análise do sinal de ADC em tempo real (opcional).

 **CUIDADO:** Desligar sempre o cabo USB antes de qualquer intervenção na PCB ou nos componentes internos. Aguardar 10 segundos após desligar antes de intervir.

CAPÍTULO 4

DESMONTAGEM E MONTAGEM

Este capítulo descreve os procedimentos de desmontagem, substituição e montagem dos vários componentes do EndoInsight. Cada procedimento é precedido dos critérios que justificam a substituição do componente, de modo a evitar intervenções desnecessárias. Todos os passos pressupõem que o sistema se encontra desligado da alimentação.

4.1 INSTRUÇÕES GERAIS

⚠ CUIDADO: Desligar o cabo USB e aguardar 10 segundos antes de qualquer intervenção. Nunca intervir com o sistema alimentado.

⚠ ATENÇÃO: Manusear os sensores FSR406 com cuidado: a área ativa é sensível à pressão excessiva e à dobragem. Não aplicar força lateral sobre os terminais.

- Efetuar sempre testes funcionais após cada intervenção, antes de devolver o sistema ao utilizador;
- Registrar todos os defeitos encontrados e as ações corretivas realizadas;
- Utilizar os EPI adequados (luvas antiestáticas) ao manusear a PCB e o Arduino.

4.2 ABERTURA DA CAIXA EXTERIOR

A abertura da caixa dá acesso a todos os componentes internos e é o primeiro passo da maioria das intervenções. Deve ser executada com cuidado, dado que a estrutura é em cartão.

1. Desligar o cabo USB da porta posterior da caixa e aguardar 10 s.
2. Colocar a caixa sobre uma superfície plana e estável.
3. Remover as fixações laterais da caixa (cartão fixado com fita adesiva ou cola quente — verificar o método utilizado na montagem original antes de proceder).
4. Levantar com cuidado a parte superior da caixa, preservando a abertura frontal circular.
5. Identificar os componentes internos: Arduino, PCB, bomba, tubagem e sensores.

i NOTA: A caixa exterior é em cartão — manuseie-a com cuidado para não a rasgar. Registe a disposição dos componentes antes de prosseguir.

4.3 REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS SENSORES FSR406

Quando substituir

ADC fixo em 0 (sensor aberto) ou em 1023 (sensor em curto ou saturado de forma permanente); sensor que não responde à pressão; dano físico visível na área ativa.

Procedimento de remoção

1. Abrir a caixa exterior (ver 4.2).
2. Desligar o conector de 2 pinos do sensor a substituir na PCB (etiquetar de FSR0 a FSR4).
3. Remover a pele sintética do interior do cilindro, descolando a fita dupla face com cuidado.
4. Identificar a posição do sensor na entrada do canal do cilindro anatómico.
5. Soltar o sensor da estrutura (fita dupla face ou cola quente).

6. Cortar os fios de ligação ao conector, deixando comprimento suficiente para a re-soldadura.

Procedimento de instalação

1. Posicionar o novo FSR406 na mesma localização, com a área ativa virada para o canal.
2. Fixar com fita dupla face na estrutura de PLA.
3. Soldar os fios ao novo conector de 2 pinos, respeitando a polaridade original.
4. Ligar o conector na posição correta da PCB (verificar a etiqueta FSR0–FSR4).
5. Repor a pele sintética no interior do cilindro.
6. Executar o Procedimento de Verificação Operacional (Capítulo 5).

4.4 REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PCB

Quando substituir

Falha de múltiplos canais; dano físico na placa (pistas queimadas, componentes deslocados); resistências fora de tolerância.

Procedimento

1. Abrir a caixa exterior e desligar todos os conectores FSR0–FSR4 da PCB.
2. Desligar o conector do módulo relé (SIGNAL / +5 V / GND).
3. Desligar os fios da bomba pneumática (conector KF301R-5).
4. Desligar o conector de fita do Arduino UNO (pinos A0–A5, D3, 5 V e GND).
5. Remover a PCB do suporte (desapertar as fixações ou descolar).
6. Instalar a nova PCB na posição correta e reconectar todos os conectores.
7. Verificar a continuidade com o multímetro antes de religar o USB.
8. Executar o Procedimento de Verificação Operacional (Capítulo 5).

4.5 REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA PNEUMÁTICA

Quando substituir

A bomba não ativa após o START com o relé em LOW; ruído anormal; ausência de caudal de ar.

Procedimento

1. Desligar o USB e desligar os tubos de silicone da bomba (desencaixar os encaixes de tubulação).
2. Desligar o conector elétrico da bomba na PCB (KF301R-5).
3. Remover a bomba do suporte inferior.
4. Instalar a nova bomba na mesma posição e reconectar os tubos e o conector elétrico.
5. Verificar o sentido das válvulas anti-retorno (seta na direção dos balões) antes de fechar.
6. Testar a insuflação: executar o START e confirmar que os balões insuflam em 2 s.

4.6 REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS ANTI-RETORNO

Quando substituir

Os balões não mantêm a pressão após a insuflação; fuga de ar audível.

Procedimento

1. Desligar o USB.
2. Desencaixar a válvula defeituosa da tubagem de silicone.
3. Instalar a nova válvula, certificando-se de que a seta indica o sentido do fluxo (bomba → balão).

4. Testar a insuflação e a manutenção de pressão.

4.7 REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ARDUINO UNO

Quando substituir

O LED PWR não acende; a porta USB não é reconhecida pelo computador; firmware corrompido.

Procedimento

1. Desligar o USB e desligar todos os cabos do Arduino (PCB e cabo USB).
2. Remover o Arduino do suporte (parafusos M3 ou velcro).
3. Instalar o novo Arduino UNO R3 na mesma posição.
4. Fazer o upload do firmware EndoInsight através do Arduino IDE (ver Capítulo 6).
5. Reconectar todos os cabos e executar o Procedimento de Verificação Operacional (Capítulo 5).

4.8 SUBSTITUIÇÃO DA PELE SINTÉTICA

Quando substituir

Rasgões visíveis; perda de elasticidade; contaminação permanente.

Procedimento

1. Remover a pele existente do interior do cilindro (descolar a fita dupla face e a película aderente).
2. Limpar o interior do cilindro com pano seco.
3. Aplicar uma nova camada de película aderente no interior.
4. Ajustar a nova pele sintética, fixando-a com fita dupla face na região superior do cilindro.
5. Confirmar o alinhamento correto com os sensores FSR na entrada do canal.

CAPÍTULO 5

PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO OPERACIONAL (PVO)

O Procedimento de Verificação Operacional (PVO) é o conjunto de testes que confirma que o EndoInsight se encontra plenamente funcional. Deve ser executado após qualquer intervenção de manutenção ou substituição de componentes e, durante a utilização regular, pelo menos uma vez por mês. Os critérios de aceitação apresentados são quantitativos, permitindo uma decisão objetiva sobre a conformidade do sistema.

5.1 MATERIAL NECESSÁRIO

- Computador com a aplicação EndoInsight instalada (Python 3.8+, pyserial, matplotlib e reportlab);
- Cabo USB Tipo B;
- Multímetro digital;
- Pesos calibrados: 0,1 N, 0,5 N, 1,0 N, 2,0 N, 3,0 N e 5,0 N.

5.2 VERIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Teste	Resultado Esperado / Critério de Aceitação
5.2.1 — Ligação USB	O LED PWR verde do Arduino acende em menos de 2 s após a ligação do cabo USB.
5.2.2 — Detecção pela aplicação	A aplicação apresenta o estado “Ligado” em menos de 5 s após a abertura (com o Arduino já ligado).
5.2.3 — Monitor série	O Arduino IDE, a 9600 baud, apresenta tramas FSR0=X.XX,...,RELAY=0 a 20 Hz.

5.3 VERIFICAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO

Teste	Resultado Esperado / Critério de Aceitação
5.3.1 — Ativação da bomba	Após o comando START, a bomba ativa-se imediatamente (relé em LOW) e desliga-se ao fim de 2 s.
5.3.2 — Insuflação dos balões	Os balões insuflam visivelmente no interior do cilindro em menos de 3 s após o START.
5.3.3 — Manutenção de pressão	Os balões mantêm o volume estável durante pelo menos 30 s após a insuflação.
5.3.4 — Comando STOP	Após o STOP, a trama série apresenta RELAY=0 e a bomba permanece desligada.

5.4 VERIFICAÇÃO DOS SENSORES FSR

Os testes seguintes devem ser repetidos individualmente para cada sensor, de FSR0 a FSR4, utilizando pesos calibrados aplicados sobre o centro da área ativa.

Teste	Resultado Esperado / Critério de Aceitação
5.4.1 — Sem pressão	ADC entre 0 e 50 em repouso (sem força aplicada).
5.4.2 — 1,0 N aplicado	ADC entre 200 e 310 com 1,0 N de peso calibrado.
5.4.3 — 3,0 N aplicado	ADC entre 500 e 680 com 3,0 N de peso calibrado.
5.4.4 — 5,0 N aplicado	ADC entre 750 e 900 com 5,0 N de peso calibrado.

Teste	Resultado Esperado / Critério de Aceitação
5.4.5 — Conversão N	A aplicação apresenta um valor em Newton coerente com o peso calibrado ($\pm 0,3$ N).
i NOTA: O sensor FSR4 pode apresentar um ligeiro desvio em relação aos restantes — limitação conhecida desta versão do protótipo. Deve ser substituído se o ADC ficar fixo em 0 ou em 1023.	
i NOTA: Os intervalos de ADC indicados foram obtidos experimentalmente com resistência de pull-down de 4,7 k Ω . Se a resistência for alterada, estes valores deixam de ser válidos e a calibração deve ser repetida (Capítulo 7)	

5.5 VERIFICAÇÃO DO SOFTWARE E RELATÓRIO

Teste	Resultado Esperado / Critério de Aceitação
5.5.1 — Gráfico em tempo real	O gráfico atualiza em tempo real durante a sessão, com o código de cores correto (amarelo/verde/vermelho).
5.5.2 — Geração de relatório	Após o STOP, é gerado um ficheiro PDF na pasta da aplicação em menos de 5 s.
5.5.3 — Conteúdo do relatório	O PDF contém o ID de sessão, a data/hora, as métricas por sensor, os gráficos e a classificação.
5.5.4 — Histórico de sessões	A sessão fica corretamente registada com a data e a classificação.

5.6 CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO OPERACIONAL

A lista de verificação seguinte resume os pontos a confirmar e pode ser preenchida em campo, anotando a conformidade (Sim/Não) de cada item.

Item	Conforme? (S/N)
O LED PWR acende após a ligação USB	
A aplicação deteta o Arduino automaticamente	
O monitor série apresenta tramas a 20 Hz	
A bomba ativa após o START e desliga ao fim de 2 s	
Os balões insuflam em menos de 3 s	
Os balões mantêm a pressão durante 30 s	
FSR0 — ADC em repouso < 50	
FSR1 — ADC em repouso < 50	
FSR2 — ADC em repouso < 50	
FSR3 — ADC em repouso < 50	
FSR4 — ADC em repouso < 50	
Conversão para Newton correta ($\pm 0,3$ N)	
O gráfico atualiza em tempo real	
O relatório PDF é gerado após o STOP	

CAPÍTULO 6

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Este capítulo descreve os procedimentos de atualização do firmware do Arduino e da aplicação Python, bem como a forma de propagar uma nova equação de calibração para ambos. Sempre que se atualiza qualquer um dos componentes de software, deve executar-se o PVO completo para validar o resultado.

6.1 FIRMWARE DO ARDUINO

Quando atualizar

Substituição do Arduino UNO; corrupção do firmware; alteração da equação de calibração ou dos limiares de força.

Procedimento

1. Instalar o Arduino IDE (versão 2.0 ou superior) no computador de serviço.
2. Ligar o Arduino UNO ao computador através do cabo USB Tipo B.
3. Abrir o ficheiro de firmware do EndoInsight no Arduino IDE.
4. Selecionar Ferramentas → Placa → Arduino UNO e Ferramentas → Porta → COM_X (ou /dev/ttyUSB0 em Linux).
5. Clicar em Carregar (Upload) e aguardar a confirmação “Carregamento concluído”.
6. Abrir o Monitor Série (9600 baud) e confirmar a receção das tramas FSR.
7. Executar o PVO completo (Capítulo 5).

⚠ ATENÇÃO: Não interromper o processo de upload — fazê-lo pode corromper o firmware. Manter o cabo USB ligado durante todo o processo.

6.2 ATUALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO PYTHON

1. Fechar a aplicação EndoInsight, caso esteja em execução.
2. Copiar o novo ficheiro da aplicação para a pasta de instalação, substituindo o anterior.
3. Instalar as novas dependências, se necessário: `pip install -r requirements.txt`.
4. Abrir a aplicação e confirmar a versão indicada no rodapé da interface.
5. Executar uma sessão de teste e verificar a geração do relatório PDF.

6.3 ATUALIZAÇÃO DA EQUAÇÃO DE CALIBRAÇÃO

Caso seja realizada uma nova calibração experimental (ver Capítulo 7), os coeficientes devem ser atualizados em ambos os ficheiros, garantindo a coerência entre o firmware e a aplicação:

- No firmware do Arduino: as constantes de declive e de ordenada na origem da função de conversão para Newton;
- Na aplicação Python: as constantes de calibração correspondentes no ficheiro de configuração.

i NOTA: Após qualquer alteração da calibração, executar sempre o PVO completo para validar os novos valores.

CAPÍTULO 7

CALIBRAÇÃO DOS SENSORES FSR

A calibração estabelece a relação entre o valor bruto de ADC e a força aplicada em Newton. Este capítulo descreve quando a calibração é necessária, o material requerido e o procedimento experimental que conduz à equação utilizada pelo sistema. Uma calibração bem executada é determinante para a fiabilidade de todas as leituras posteriores.

7.1 INTRODUÇÃO

A calibração dos sensores FSR406 é necessária nas seguintes situações:

- Quando um ou mais sensores são substituídos;
- Quando os valores lidos divergem significativamente dos pesos calibrados (erro superior a 0,3 N);
- Quando o sistema é reconfigurado com uma resistência de pull-down diferente.

i NOTA: A calibração descrita neste capítulo utiliza a configuração com resistência de 4,7 kΩ. Se a resistência for alterada, toda a calibração deve ser repetida.

7.2 MATERIAL NECESSÁRIO

- Pesos calibrados: 0,1 N, 0,5 N, 1,0 N, 1,5 N, 2,0 N, 3,0 N, 4,0 N, 5,0 N e 5,5 N;
- Computador com o Arduino IDE;
- Folha de cálculo (Excel ou LibreOffice Calc) para a regressão linear.

7.3 PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Preparação

1. Ligar o Arduino UNO ao computador e abrir o Monitor Série (9600 baud) no Arduino IDE.
2. Confirmar que o sketch de calibração (modo de leitura contínua do ADC) está carregado.
3. Aguardar 60 s para a estabilização térmica do sistema.

Aquisição de dados (repetir para cada sensor FSR0–FSR4)

1. Aplicar cada peso calibrado sobre o centro da área ativa do sensor.
2. Aguardar 5 s após a aplicação do peso para a estabilização da leitura.
3. Registar o valor médio de ADC para cada força aplicada (média de 10 leituras).
4. Remover o peso e confirmar o retorno do ADC a um valor próximo de 0 antes de aplicar o peso seguinte.

Cálculo da equação de calibração

1. Introduzir os pares (F, ADC médio) na folha de cálculo.
2. Calcular a regressão linear na forma $ADC = a \times F + b$.
3. Obter a equação de calibração: $F (N) = (ADC - b) / a$.
4. Verificar que $R^2 > 0,95$. Se for inferior, repetir a aquisição de dados.
5. Atualizar os coeficientes no firmware e na aplicação (ver 6.3).

Parâmetro de Calibração Atual	Valor
Resistência de pull-down utilizada	4,7 kΩ
Equação de calibração	$F (N) = (ADC - 87,851) / 136,49$

Parâmetro de Calibração Atual	Valor
Coeficiente angular (a)	136,49
Ordenada na origem (b)	87,851
Gama validada	0,1 N – 5,65 N
Início de saturação (ADC $\approx$ 850)	$\sim$ 5,5 N

7.4 VERIFICAÇÃO PÓS-CALIBRAÇÃO

Após a atualização dos coeficientes, a calibração deve ser confirmada com três pesos de referência independentes, comparando o valor de ADC obtido com o valor esperado.

Força Aplicada	ADC Esperado (aprox.)
1,0 N	225 $\pm$ 20
3,0 N	497 $\pm$ 30
5,0 N	770 $\pm$ 40

⚠ ATENÇÃO: Se algum sensor apresentar um desvio superior a $\pm 0,3$ N em toda a gama, verificar as soldaduras na PCB e o estado do sensor antes de repetir a calibração.

CAPÍTULO 8

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva visa antecipar falhas e prolongar a vida útil do EndoInsight. Este capítulo apresenta o plano de manutenção por periodicidade, os métodos de limpeza adequados a cada material e os critérios de substituição dos componentes de desgaste.

8.1 PLANO DE MANUTENÇÃO

Periodicidade	Tarefas
Após cada utilização	Limpar a pele sintética com solução hidroalcoólica a 70 %; verificar o estado visual dos balões; confirmar que as válvulas anti-retorno estão encaixadas.
Semanal (uso intensivo)	Verificar o estado da tubagem de silicone (fissuras, obstruções); testar a insuflação dos balões; confirmar o funcionamento individual de todos os sensores FSR através do monitor série.
Quinzenal (uso regular)	Executar o PVO completo (Capítulo 5); verificar as soldaduras da PCB; verificar o estado do cabo USB; limpar o exterior da caixa.
Mensal	Executar a calibração de verificação (7.4); verificar o estado das válvulas anti-retorno; verificar a fixação da pele sintética.
Quando necessário	Substituir componentes conforme os critérios do Capítulo 4; atualizar o firmware/software (Capítulo 6).

8.2 LIMPEZA

⚠ CUIDADO: Não imergir qualquer componente do EndoInsight em líquidos. A eletrónica interna não é impermeável.

Componente	Método de Limpeza
Pele sintética	Solução hidroalcoólica a 70 % com pano não abrasivo; não imergir.
Cilindro anatómico (PLA)	Pano seco ou ligeiramente humedecido; sem solventes ou acetona.
Caixa exterior (cartão)	Pano seco; sem líquidos — o cartão pode deteriorar-se.
PCB e eletrónica	Pano seco apenas; nunca aplicar líquidos.
Arduino UNO	Pano seco; ar comprimido a baixa pressão para remover poeiras.
Tubagem e válvulas	Inspeção visual; substituir se danificadas.

8.3 SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DE DESGASTE

Componente	Vida Útil Estimada / Critério de Substituição
Pele sintética	6 a 12 meses de uso regular, ou quando apresentar rasgões ou perda de elasticidade.
Balões insufláveis	Substituir quando não mantiverem a pressão ou apresentarem furos visíveis.

Componente	Vida Útil Estimada / Critério de Substituição
Válvulas anti-retorno	Substituir quando não impedirem o refluxo (balões não mantêm a pressão).
Tubagem de silicone	Substituir quando apresentar fissuras, dobras permanentes ou obstrução.
Sensores FSR406	Substituir quando o ADC ficar fixo em 0 ou 1023, ou com desvio > 0,5 N após a calibração.
Fita dupla face (pele)	Substituir quando a pele sintética perder a fixação no cilindro.
Cabo USB Tipo B	Substituir quando apresentar danos físicos ou falhas de comunicação intermitentes.

CAPÍTULO 9

DIAGNÓSTICO E RESOLUÇÃO DE AVARIAS

Este capítulo orienta o técnico no diagnóstico sistemático das avarias mais frequentes. Recomenda-se seguir sempre o processo geral antes de consultar a tabela de avarias, de modo a isolar a causa de forma metódica e a evitar substituições desnecessárias de componentes.

9.1 PROCESSO GERAL DE DIAGNÓSTICO

Ao identificar uma avaria, deve seguir-se a seguinte sequência:

1. Confirmar que o cabo USB está ligado e que o LED PWR do Arduino está aceso.
2. Abrir o Monitor Série do Arduino IDE (9600 baud) e verificar se chegam tramas FSR.
3. Executar o teste de verificação do componente suspeito (ver tabela 9.2).
4. Consultar a tabela de avarias (9.2) e aplicar a solução indicada.
5. Após a resolução, executar o PVO completo (Capítulo 5).

9.2 TABELA DE AVARIAS

Sintoma	Causa Provável	Solução
LED PWR apagado	Cabo USB desligado ou danificado; porta USB sem corrente.	Verificar o cabo USB; testar noutra porta USB; substituir o cabo.
A aplicação não deteta o Arduino	Arduino ligado depois de abrir a aplicação; driver USB não instalado; porta bloqueada.	Fechar a aplicação, religar o Arduino e reabrir; instalar o driver CH340/FTDI; verificar a gestão de portas no SO.
Tramas série ausentes	Firmware corrompido ou Arduino em reset.	Fazer o upload do firmware (6.1); verificar o pino RESET.
ADC fixo em 0 (FSRx)	Sensor FSR desconectado; conector solto na PCB; sensor aberto.	Verificar o conector de 2 pinos na PCB; medir a resistência do sensor (deve variar entre ∞ e $\sim 0 \Omega$ sob pressão).
ADC fixo em 1023 (FSRx)	Força excessiva aplicada; curto-circuito ou sensor danificado.	Retirar a carga; verificar o sensor com o multímetro; substituir se necessário.
Leituras FSR muito instáveis	Má qualidade de soldadura; interferências elétricas; cabo de sensor demasiado longo.	Verificar e re-soldar as ligações na PCB; encurtar os cabos dos sensores, se possível.
A bomba não ativa após o START	O relé não comuta; pino D3 sem sinal; conector da bomba solto.	Medir a tensão no pino D3 (deve ser 5 V no START); verificar as ligações SIGNAL/+5 V/GND do relé; testar a bomba com 5 V direto.
Os balões não insuflam	Bomba ativa mas sem caudal; válvula invertida; tubagem obstruída.	Verificar o sentido das válvulas (seta na direção dos balões); verificar a obstrução da tubagem; substituir as válvulas.

Sintoma	Causa Provável	Solução
Os balões não mantêm a pressão	Fuga nas válvulas anti-retorno; furo nos balões; encaixe de tubagem solto.	Testar as válvulas individualmente; substituir os balões furados; reencaixar a tubagem.
O relatório PDF não é gerado	Espaço em disco insuficiente; permissões de escrita; dependência Python em falta.	Libertar espaço em disco; verificar as permissões; pip install reportlab.
FSR4 sem resposta consistente	Limitação conhecida do protótipo; má soldadura; sensor desgastado.	Verificar as soldaduras; substituir o sensor FSR406 etiquetado FSR4 seguindo o procedimento do Capítulo 4.3."
A aplicação fecha inesperadamente	Erro Python; dependência em falta; incompatibilidade de versão.	Executar a aplicação via terminal para ver o log de erro; pip install --upgrade pyserial matplotlib reportlab.

9.3 CÓDIGOS DE ESTADO DA TRAMA SÉRIE

Campo da Trama	Valores e Significado
FSR0=X.XX a FSR4=X.XX	Força em Newton calculada; valor esperado entre 0.00 e 6.00.
RELAY=0	Relé em HIGH — bomba desligada (estado normal).
RELAY=1	Relé em LOW — bomba ligada (durante 2 s após o START).
Ausência de trama	Arduino em boot (< 3 s), firmware corrompido ou porta série bloqueada.

CAPÍTULO 10

LISTA DE PEÇAS E REFERÊNCIAS

Este capítulo reúne a lista de componentes do EndoInsight, com as respectivas referências internas e de fabricante, bem como os consumíveis de substituição mais frequente. As referências internas (prefixo EI-) facilitam a rastreabilidade e a encomenda de peças.

10.1 COMPONENTES PRINCIPAIS

Ref. Interna	Componente / Descrição	Referência Fabricante / Fornecedor
EI-MCU-01	Microcontrolador Arduino UNO R3	Arduino A000066 (ou clone compatível)
EI-SEN-01 a 05	Sensor FSR406 (×5)	Interlink Electronics FSR406 — Série FSR 400
EI-PCB-01	PCB personalizada EndoInsight	Fabricada em EasyEDA / JLCPCB
EI-REL-01	Módulo relé de 1 canal 5 V	Módulo SRD-05VDC-SL-C (ou compatível)
EI-BOM-01	Bomba pneumática DC de 5 V	Bomba de ar DC 5 V (mini, caudal ~3 L/min)
EI-TUB-01	Tubagem de silicone Ø int. 3 mm	Tubo de silicone OD 5 mm / ID 3 mm (por metro)
EI-VAL-01 a 04	Válvula anti-retorno (×4)	Válvula check 1/8" em silicone (ou compatível)
EI-BAL-01 a 04	Balão insuflável (×4)	Balão de látex pequeno (~3 cm insuflado)
EI-PEL-01	Pele sintética	Elastômero (fornecido pelo Centro de Simulação — HSJ)
EI-STR-01	Cilindro anatômico (PLA)	Impresso em 3D — PLA amarelo; ficheiro SolidWorks
EI-STR-02	Suporte inferior (PLA)	Impresso em 3D — PLA amarelo; ficheiro SolidWorks
EI-RES-01 a 05	Resistência 4,7 kΩ (×5)	Resistência de carbono 4,7 kΩ ±5 % (1/4 W)
EI-USB-01	Cabo USB Tipo A / Tipo B	Cabo USB 2.0 A-B (≤ 3 m)

10.2 CONSUMÍVEIS E PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO FREQUENTE

Item	Especificação
Fita adesiva dupla face	Largura 12–20 mm; para a fixação da pele sintética no cilindro.
Película aderente	Para a camada base no interior do cilindro, sob a pele sintética.
Estanho de soldadura	Sn60/Pb40 ou sem chumbo; para a manutenção da PCB.
Balões insufláveis	Substituir quando furados ou quando não mantiverem a pressão.
Abraçadeiras de nylon	Para a organização e fixação da tubagem de silicone.

APÊNDICE A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O presente apêndice consolida as especificações técnicas do protótipo EndoInsight, servindo de referência rápida para o técnico de serviço.

Parâmetro	Valor
Tensão de alimentação	5 V DC via USB 2.0 (mín. 500 mA)
Consumo máximo	~350 mA (com a bomba ativa)
Sensores de força	5× FSR406 — gama 0,1–6 N, área 38,1 × 38,1 mm
Resolução do ADC	10 bits (0–1023) — ~0,007 N/unidade
Frequência de amostragem	20 Hz (50 ms por ciclo de 5 sensores)
Equação de calibração	$F = (\text{ADC} - 87,851) / 136,49$
Resistência de pull-down	4,7 kΩ ±5 %
Comunicação série	USB UART 9600 baud, 8N1
Período de boot (relé HIGH)	3000 ms
Tensão do relé	5 V — pino D3 do Arduino
Bomba pneumática	DC 12 V (operada a 5 V nesta configuração) — ~2 L/min a 5 V
Temperatura de operação	15 °C – 35 °C
Humidade de operação	20 % – 80 % HR (sem condensação)
Temperatura de armazenamento	5 °C – 40 °C
Dimensões (aprox.)	300 × 250 × 200 mm
Peso (aprox.)	800 g – 1,2 kg
Material da estrutura	PLA (impressão 3D) e cartão reforçado

APÊNDICE B

ESQUEMÁTICO ELÉTRICO

O esquemático elétrico completo está disponível no projeto EasyEDA do grupo, no âmbito da Licenciatura em Engenharia Biomédica do ISEP. A tabela seguinte descreve textualmente as ligações principais entre o Arduino, a PCB, o relé, a bomba e os sensores.

Ligação	Descrição
Arduino 5V → PCB VCC	Alimentação dos 5 divisores de tensão dos FSR.
Arduino GND → PCB GND	Massa comum.
Arduino A0 → PCB FSR0	Leitura analógica do sensor FSR0 (divisor 4,7 kΩ).
Arduino A1 → PCB FSR1	Leitura analógica do sensor FSR1 (divisor 4,7 kΩ).
Arduino A2 → PCB FSR2	Leitura analógica do sensor FSR2 (divisor 4,7 kΩ).
Arduino A4 → PCB FSR3	Leitura analógica do sensor FSR3 (divisor 4,7 kΩ).
Arduino A5 → PCB FSR4	Leitura analógica do sensor FSR4 (divisor 4,7 kΩ).
Arduino D3 → Relé SIGNAL	Sinal de controlo do relé (HIGH = bomba OFF; LOW = bomba ON).
Arduino 5V → Relé +5V	Alimentação do módulo relé.
Arduino GND → Relé GND	Massa do módulo relé.
Relé NO → Bomba (+)	Circuito de potência da bomba (normalmente aberto).
Bomba (+/-) → PCB KF301R-5	Conector de potência da bomba na PCB.
FSR406 pino 1 → VCC (5V)	Terminal positivo do sensor de força.
FSR406 pino 2 → Arduino Ax	Terminal de saída (divisor de tensão com R de 4,7 kΩ para GND).

i NOTA: O ficheiro do esquemático EasyEDA e o ficheiro da PCB estão disponíveis nos anexos digitais do relatório do projeto.